CS-04 — Modelo de precios y lista de precios aprobada

Estado: PROPUESTA DE VIABILIDAD — ACCESO RESTRINGIDO; evidencia de costos pendiente
Propietario: Finanzas / comercial
Requerido antes de: cotización
Última revisión: 2026-07-14 (supuestos laborales provisionales aprobados registrados e insumos de viabilidad faltantes consolidados)
Referencia de códigos SGC: ver `00_control/equivalencia_codigos_sgc.md`. Los códigos PSEA / F-PSEA referenciados en este modelo apuntan a los significados vigentes post-renumeración 2026-06-14.

Objetivo

Validar la tarifa plana provisional, calcular los costos reales y la viabilidad, y respaldar una futura revisión de precios sin asumir una facturación basada en el gas o el analizador.

Arquitectura de precios

```
Precio del participante = tarifa fija por ronda y organización participante
                          para uno a cuatro bloques seleccionados
```

La propuesta utiliza **COP 5.928.000 sin impuestos por organización participante**, ya sea que seleccione de uno a cuatro bloques: CO, SO_2, O_3 y NO/NO_2. El importe es una conversión indicativa de EUR 1.600; no es un precio aprobado ni sustituye el modelo de costos. Incluye hasta un analizador por bloque; se puede aceptar un analizador adicional sin recargo solo cuando exista capacidad residual.

Pestañas de la hoja de cálculo

El modelo de costos real debe implementarse como una hoja de cálculo con las siguientes pestañas. Este documento define el contenido requerido para cada pestaña; las celdas en blanco se diligencian en la hoja de cálculo con evidencia fechada.

Pestaña 1 — Supuestos

Supuesto	Valor	Fuente/responsable
Tasa de cambio de referencia	TRM USD/COP × referencia BCE USD/EUR, solo para convertir valores de referencia	CS-01
Frecuencia de actualización de la tasa	En la fecha de revisión del valor de referencia	CS-01
Riesgo cambiario	No aplica a clientes: cotización y facturación únicamente en COP	CS-01
Capacidad por gas (individual)	4 analizadores	CS-01
Capacidad simultánea CO/SO_2	3 participantes, 6 analizadores	CS-01
Inscripción prevista		Estimación de mercado
Impuestos (IVA, retenciones, etc.)		Asesor tributario
Diferencial tributario para clientes internacionales		Asesor tributario
Objetivo de precio	Lanzamiento y validación; sin margen ni subsidio comprometidos; no cotizar bajo costo directo	CS-01
Factor de uso por ronda para la asignación del ciclo de vida		Responsable técnico (basado en historial de uso)
Momento de cobro del pago (predeterminado)		Política financiera
Calendario de cobro de pagos (institucional)		Política financiera

Supuestos laborales provisionales – tarifas no aprobadas

Estas cantidades se usan únicamente para planificación. El costeo monetario permanece bloqueado hasta que Finanzas suministre una tarifa soportada y el tratamiento de las cargas laborales de cada rol. Una cantidad solo se reemplaza con evidencia operativa fechada.

Rol/recurso	Cantidad provisional por ronda	Estado de costeo
Operación técnica — Fabián	72h	Horas aprobadas como supuesto de planificación; tasa pendiente
Coordinación	68h	36 h de operación + 12 h de planificación/cierre + 12 h de cálculos + 8 h de informe final; tasa pendiente
Infraestructura	Hasta 4 h por actividad efectiva/semana activa	No multiplique por el calendario completo; registro de actividad y tasa pendiente
Proyectos	Hasta 4 h por actividad efectiva/semana activa	No multiplique por el calendario completo; registro de actividad y tasa pendiente
Calidad del aire	Hasta 4 h por actividad efectiva/semana activa	No multiplique por el calendario completo; registro de actividad y tasa pendiente
Gestión de Calidad	Hasta 4 h por actividad efectiva/semana activa	No multiplique por el calendario completo; registro de actividad y tasa pendiente
Instalaciones	Aporte institucional, sin cuantificar	No inventar alquileres ni servicios públicos; Finanzas puede revisar el tratamiento

Pestaña 2 — Costo común

Elemento de costo	Importe anual	Asignación por ronda	Notas
Coordinación Preparación de instalaciones Registro y administración de datos Entrega de informes Equipo compartido (calibrador, generador de aire cero)			Desde la pestaña 4

Pestaña 3 — Costo por gas

Bloque	Costo del cilindro / generación	Ciclo de vida específico del analizador	Asignación de costos	Notas
CO SO_2 NO/NO_2 O_3				Un solo bloque NOx

Pestaña 4 — Ciclo de vida de los equipos

Provisión anual para todos los equipos CALAIRE identificados:

Activo	Mantenimiento planificado	Consumibles	Calibración / servicio	Provisión de reparación correctiva basada en riesgos	Provisión anual total	**Factor de uso por ronda**	**Asignación por ronda**
Analizador / sistema de referencia de O_3							
Analizador de SO_2							
Analizador de CO							
Analizador de NOx							
Calibrador dinámico							
Generador de aire cero							

Factor de uso por ronda (FUR): fracción del uso anual del equipo atribuible a una ronda típica. Se estima a partir del historial de campañas (horas de uso / horas totales disponibles) o, en su defecto, a partir del plan de mantenimiento del fabricante. Sin este factor, la asignación por ronda no se puede calcular.

Fórmula:

```
Provisión anual del ciclo de vida
    = mantenimiento planificado + consumibles + calibración/servicio
    + provisión de reparación correctiva basada en riesgo

Asignación por ronda
    = provisión anual del ciclo de vida × factor de uso por ronda (FUR)
```

Las piezas y los intervalos exactos deben provenir de los modelos de equipos instalados, programas del fabricante, cotizaciones de servicio o historial de mantenimiento.

Pestaña 5 — Estrategia de cilindros

Comparar mezclas multicomponente, cilindros individuales y opciones híbridas:

Criterio	Mezcla multicomponente	Cilindros individuales	Híbrida (si aplica)
Adquisición	Menos pedidos / cilindros	Varios pedidos / cilindros	
Concentraciones	Una especificación debe adaptarse a todas las diluciones	Optimizado por gas	
Estabilidad / compatibilidad	Debe ser certificablemente estable	Gestionado por separado	
Trazabilidad	Un certificado, valores por componente	Certificados separados	
Cálculo de costos del paquete	Más difícil de asignar a ventas de un solo gas	Se asigna directamente al paquete de gases	
Falla / vencimiento	Un problema puede afectar varios gases	Aislado a un solo gas	
Equipos / almacenamiento	Menos reguladores / conexiones	Más reguladores, almacenamiento y manipulación	

Criterio	Mezcla multicomponente	Cilindros individuales	Híbrida (si aplica)
Plazo de entrega	Disponibilidad de mezclas personalizadas	Varía según el gas	
Costo estimado por ronda (COP / EUR)			
Recomendación			

Estrategia provisional (CS-01 sección 6): mezcla multicomponente CO/SO_2/NOx; O_3 por generación fotométrica.
Aprobador técnico: Carmen Elena Zapata, con concepto técnico de Wilson Salas.
Aprobador comercial/financiero: pendiente de la comparación de costos de esta pestaña.

Pestaña 6 — Tarifa fija de participación

Bloques seleccionados	Analizadores incluidos	Tarifa provisional sin impuestos	Analizador adicional con capacidad residual	Notas
Cualquier 1 bloque	Hasta 1	COP 5.928.000	COP 0	Solo propuesta
Cualquier 2 bloques	Hasta 2, uno por bloque	COP 5.928.000	COP 0	Solo propuesta
3 bloques cualesquiera	Hasta 3, uno por bloque	COP 5.928.000	COP 0	Solo propuesta
Los 4 bloques	Hasta 4, uno por bloque	COP 5.928.000	COP 0	CO, SO_2, O_3 y NO/NO_2

Un analizador adicional nunca desplaza el primer cupo de otra organización y requiere revisión de capacidad en CS-09.

Pestaña 6.A — Validación del valor de referencia

Esta pestaña compara el costo directo y total real por organización participante contra COP 5.928.000. Debe mostrar el costo por separado para cada escenario de bloques seleccionados, aunque el precio propuesto al cliente sea fijo.

Medida	Valor (COP)	Fuente / cálculo
Costo directo, 1 bloque		Pestañas 2–4
Costo directo, 2 bloques		Pestañas 2–4
Costo directo, 3 bloques		Pestañas 2–4
Costo directo, 4 bloques		Pestañas 2–4
Costo total asignado, 4 bloques		Pestañas 2–4
Tarifa plana provisional	5.928.000	CS-01
Contribución / déficit por escenario		tarifa − costo
Interpretación/decisión		aprobación de la dirección antes de la cotización

Pestaña 7 — Inscripción

Escenario	Participantes	Analizadores	Ingresos	Costos	Contribución	Momento de entrada del efectivo	¿Viable?
Bajo (1 participante, 1 gas) Previsto	1	1					

Escenario	Participantes	Analizadores	Ingresos	Costos	Contribución	Momento de entrada del efectivo	¿Viable?
Capacidad total para un gas individual	4	4					
Capacidad total simultánea de CO/SO_2	3	6					
Selección mixta							

Momento de la entrada de efectivo: columna crítica para entender la viabilidad real. Si el ingreso se cobra 100% anticipado y los costos se pagan durante la ronda, la viabilidad operativa es muy distinta a un escenario de pago a 30 días. CS-06 sección 9 y CS-10 columna “Estado de la orden de compra/pago/factura” usan esta misma escala temporal.

Pestaña 8 — Escenarios

Escenario	Descripción	Resultado
Punto de equilibrio para gas individual	Cupos pagados mínimos para cubrir el costo	
Punto de equilibrio para CO/SO_2 simultáneos	Cupos pagados mínimos para cubrir el costo	
Punto de equilibrio para el paquete completo	Cupos pagados mínimos para cubrir el costo	
Capacidad baja	1–2 participantes	
Capacidad prevista		
Capacidad total	Según los límites de CS-01	
Flujo de caja en el peor caso (inscripción baja + pagos atrasados)	Tensión de caja	

Pestaña 9 — Aprobación

Campo	Valor
Cuota fija de participación aprobada	
Ajuste de bloque seleccionado aprobado	COP 0 a menos que se revise CS-01
Tarifa de analizador adicional aprobada	COP 0 durante la etapa de propuesta, sujeto a capacidad residual
Estrategia de cilindro aprobada (de la pestaña 5)	
Paquetes aprobados (de la pestaña 6)	
Política cambiaria aprobada (de la pestaña 1)	
Calendario de cobro de efectivo aprobado (de la pestaña 1)	
Precios aprobados válidos desde	
Precios aprobados válidos hasta	
Aprobador (comercial/financiero)	
Aprobador (técnico)	
Aprobador (dirección)	

Pestaña 10 — Ronda institucional cerrada (cotización de costo total)

Esta pestaña cubre rondas dedicadas a un solo patrocinador o un grupo cerrado de participantes que requieren una cotización de costo total (apartado 8.6 del plan). Se estructura de manera distinta a la lista pública: no hay paquetes estándar; todo se

calcula desde los componentes individuales.

Item	Cálculo
Identificación del patrocinador	
Alcance de la ronda (gases, configuración, capacidad reservada)	
Costo común (asignación por ronda de la pestaña 2 × 1 ronda)	
Costo específico del gas (pestaña 3 × cantidad de analizadores reservados)	
Ciclo de vida del equipo (asignación por ronda de la pestaña 4 × horas reservadas)	
Prima de uso exclusivo (capacidad no compartida con ronda pública)	
Requisitos personalizados (informes adicionales, idioma personalizado, días exclusivos de instalaciones)	
Apoyo en viajes/in situ (si el patrocinador requiere personal de CALAIRE)	
Subtotal de costos	
Margen (según el objetivo de precios)	
Precio institucional indicativo (sin impuestos)	
Condiciones de pago (normalmente 50 % con la orden + 50 % antes de la ronda)	
Firma de aprobación del patrocinador	
Aprobación interna (comercial/financiera + gestión)	

Reglas de la pestaña 10:

- No usar precios de lista pública; todo se calcula como costo más margen.
- La “prima de uso exclusivo” es obligatoria: el patrocinador paga por la capacidad que no se ofrece a otros clientes.
- Requiere doble aprobación (comercial/financiera + gestión) por el tamaño relativo.
- El patrocinador normalmente paga ≥ 50 % al confirmar la orden; la variante “Institucional/cerrada” de CS-06 lo refleja.

Lista de precios orientada al cliente

La lista externa (ver `listas_precios_aprobadas.md`) muestra solo los precios aprobados, la moneda, los impuestos, las inclusiones, la tarifa del analizador adicional, la validez y los requisitos de cotización. Los costos internos y márgenes siguen restringidos.

Comprobaciones de lógica comercial

- ☐ La tarifa fija se muestra consistentemente para uno a cuatro bloques seleccionados.
- ☐ Se acepta un analizador adicional sólo con capacidad residual y no desplaza una primera posición.
- ☐ Las rondas institucionales cerradas requieren una cotización del costo total por separado (Pestaña 10).
- ☐ Se documentan el objetivo de la propuesta y el costo mínimo directo del CS-01.
- ☐ El punto de referencia de COP 5.928.000 se compara con la capacidad verificada, no con una ronda supuesta de 8 a 15 participantes.
- ☐ El factor de uso por ronda se completa para cada activo en la pestaña 4.
- ☐ La pestaña 6.A muestra la contribución o el déficit directo y de costo total para cada escenario de bloque seleccionado.
- ☐ El tiempo de entrada de efectivo en la pestaña 7 refleja la política de pago de CS-01/CS-06.

Aprobación

Versión	Fecha	Aprobador	Notas
0.1 BORRADOR	2026-07-12	—	Estructura inicial del CS-01
0.2 BORRADOR	2026-07-14	—	Se agregó el factor de uso por ronda, Pestaña 6.A, derivación de referencia, Pestaña 10 institucional cerrada, política de tipo de cambio, columna de flujo de efectivo, filas de paquetes de gas de 2/3/4.
0.3 PROPUESTA	2026-07-14	Pendiente de revisión financiera/comercial	Se agregaron cantidades de mano de obra provisionales aprobadas y se consolidaron los insumos de viabilidad faltantes; no hay precio aprobado.